

TAMPONAMENTO — TRÍADE + PERICARDIOCENTESE

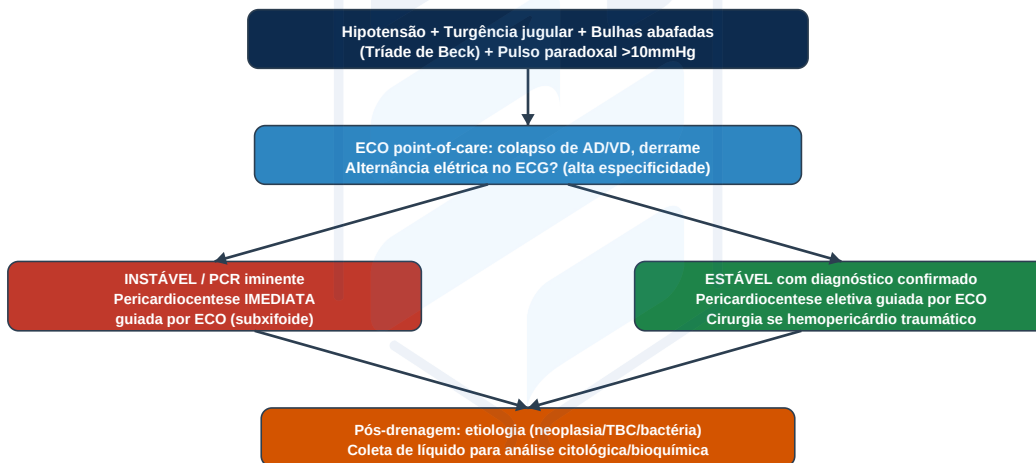
DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA

O QUE É

- Acúmulo de líquido pericárdico com pressão suficiente para comprometer o enchimento cardíaco
- Fisiopatologia: ↑ pressão intrapericárdica → comprime câmaras direitas (menor pressão) → ↓ DC
- Velocidade de acúmulo importa: 150-200 mL rápidos causam tamponamento; 2 L lentos, não
- Principal causa: neoplasia (50%), pericardite, trauma, dissecação aórtica, iatrogenia (ablação, CVC)
- Emergência circulatória — drenagem imediata salva a vida

DIAGNÓSTICO E CONDUTA

TAMPONAMENTO — TRÍADE DE BECK



SINAIS DIAGNÓSTICOS — TAMPONAMENTO

Sinal	Descrição	Sensibilidade
Tríade de Beck	Hipotensão + TJP + bulhas abafadas (mais em tamponamento agudo/trauma)	33% (rara completa)
Pulso paradoxal	Queda >10 mmHg na PAS na inspiração (↑ VD comprime VE)	70-80%
Alternância elétrica	Alternância de eixo QRS no ECG (coração 'balançando')	Alta especificidade
ECO: colapso AD/VD	Colapso diastólico de AD (precoce), VD e VE em casos graves	Padrão-ouro
Variação Doppler >25%	Variação do fluxo mitral/tricúspide na respiração	Confirma tamponamento

PERICARDIOCENTESE — TÉCNICA

COMO FAZER

- Posição: 45° (facilita acúmulo inferior). Monitorização contínua, desfibrilador à beira do leito
- Acesso subxifoide: agulha 18G a 45°, 1-2 cm abaixo e à esquerda do apêndice xifoide, em direção ao ombro esquerdo
- Guia de ECO: visualizar agulha ao ECO; aspirar e confirmar posição com SF agitado ('microbubbles')
- Aspirar 50-100 mL melhora dramaticamente a hemodinâmica; inserir cateter pigtail para drenagem contínua
- Líquido hemático: se não coagula e hematócrito < venoso = pericárdico; se coagula = ventricular
- Urgência cirúrgica: trauma com hemopericárdio, dissecação aórtica, ruptura cardíaca pós-IAM

ETIOLOGIAS — DIAGNÓSTICO DO DERRAME

Principais Causas

- Neoplasia: 50% (pulmão, mama, linfoma, leucemia)
- Idiopática/viral: pericardite aguda
- Tuberculose: comum em áreas endêmicas
- Trauma: penetrante > contuso
- Dissecação aórtica: contraindicação relativa à pericardiocentese
- Iatrogênica: ablação, MP, TAVI, CVC

Análise do Líquido

- Exsudato (proteína >3g, LDH, ADA): TBC, neoplasia, bacteriana
- Transudato: IC, hipoalbuminemia, hipotireoidismo
- Hemopericárdio: trauma, dissecação, pós-IAM, anticoagulação
- Citologia: células neoplásicas
- ADA >40: tuberculose pericárdica
- BAAR, cultura: TBC bacteriana

CUIDADOS APÓS DRENAGEM

PÓS-PERICARDIOCENTESE

- ☐ Manter cateter pigtail se produção >25 mL/h ou derrame maligno
- ☐ Retirar cateter quando <25 mL/24h; ECO de controle
- ☐ Neoplasia: considerar escleroterapia pericárdica (bleomicina) ou janela cirúrgica
- ☐ TBC: tratamento 4 drogas + corticoide (prednisolona 1 mg/kg por 6-8 semanas)
- ☐ Pericardite idiopática recorrente: colchicina 0,5 mg 2x/dia por 3-6 meses + AINEs
- ☐ Síndrome pós-pericardiectomia: AINEs; se grave → corticoide

NÃO FAZER — ARMADILHAS

ERROS A EVITAR

- NÃO diurese agressiva: o volume está enchendo câmaras — diurético piora o DC
- NÃO vasodilatar: a vasoconstrição é compensatória — vasodilatador → colapso
- Dissecação aórtica + tamponamento: pericardiocentese pode piorar — cirurgia direta
- Falso diagnóstico: derrame pleural esquerdo pode simular no ECO — cuidado na marcação
- NÃO atrasar drenagem em tamponamento confirmado com instabilidade

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

UFMG / Adaptada

Paciente com hipotensão progressiva, turgência jugular e bulhas cardíacas abafadas após cateterismo cardíaco. Qual é a hipótese diagnóstica e conduta imediata?

- A) Infarto agudo do miocárdio — iniciar trombólise
- B) Pneumotórax hipertensivo — agulha no 2º EIC
- C) Tamponamento cardíaco iatrogênico — pericardiocentese de urgência
- D) Choque séptico — antibióticos e ressuscitação volêmica
- E) Anafilaxia — adrenalina IM

QUESTÃO 2

SES-SP / Adaptada

O pulso paradoxal no tamponamento cardíaco reflete:

- A) Queda de PA >10 mmHg na expiração
- B) Queda de PA >10 mmHg na inspiração por interdependência ventricular
- C) Alternância da frequência cardíaca
- D) Hipotensão persistente em qualquer posição
- E) Ausência de variação respiratória na PA

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual achado ecocardiográfico é mais específico para confirmar tamponamento cardíaco?

- A) Fração de ejeção <40%
- B) Colapso diastólico do átrio e ventrículo direito com variação Doppler >25%
- C) Disfunção diastólica grau II
- D) Hipertrofia ventricular esquerda
- E) Insuficiência mitral moderada

QUESTÃO 4

AMRIGS / Adaptada

Paciente com tamponamento e dissecção aórtica confirmada. Qual é a conduta CORRETA?

- A) Pericardiocentese imediata seguida de tomografia
- B) Cirurgia de emergência sem pericardiocentese prévia
- C) Trombólise com estreptoquinase
- D) Anticoagulação plena com heparina
- E) Betabloqueador IV isolado

QUESTÃO 5

HCor / Adaptada

Qual substância no líquido pericárdico é sugestiva de tuberculose pericárdica?

- A) Glicose <60 mg/dL
- B) ADA (adenosina deaminase) >40 UI/L
- C) Proteína <2 g/dL
- D) LDH >200 UI/L isolado
- E) Presença de células mesoteliais

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Hipotensão + TJP + bulhas abafadas após cateterismo = tamponamento iatrogênico. ECO confirma em segundos. Pericardiocentese urgente é o tratamento. Pequeno volume (50-100 mL) já melhora dramaticamente a hemodinâmica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Pulso paradoxal: queda >10 mmHg na PAS durante a INSPIRAÇÃO. Na inspiração, o VD expande (preenchimento por pressão negativa pleural), comprimindo o VE e reduzindo o DC. Variação >25% confirma tamponamento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Colapso diastólico de AD (sinal precoce) e VD com variação Doppler mitral/tricúspide >25% são os achados ecocardiográficos específicos de tamponamento. ECO é o exame padrão-ouro no PS.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Dissecção aórtica + tamponamento: a pericardiocentese pode ser PERIGOSA — libera tamponamento tamponador e causa rebaixamento hemorrágico. Tratamento definitivo é cirúrgico. Excepcionalmente faz-se drenagem mínima (50mL) como ponte.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

ADA (adenosina deaminase) >40 UI/L no líquido pericárdico tem alta sensibilidade e especificidade para tuberculose pericárdica. Tratamento: RIPE por 6 meses + prednisolona para reduzir constrição.

SM24
Suporte ao Plantão Médico